

Alcune tecniche di misura in ca e in regime variabile

Nicola Giaquinto

Risposta al gradino con onda quadra "lunga"
Risposta all'onda quadra "breve"

Misura di risposta al gradino

- La misura di risposta al gradino si esegue semplicemente utilizzando un **generatore a onda quadra**, avendo cura di scegliere un **periodo convenientemente lungo** rispetto al tempo che l'uscita impiega a raggiungere il valore finale

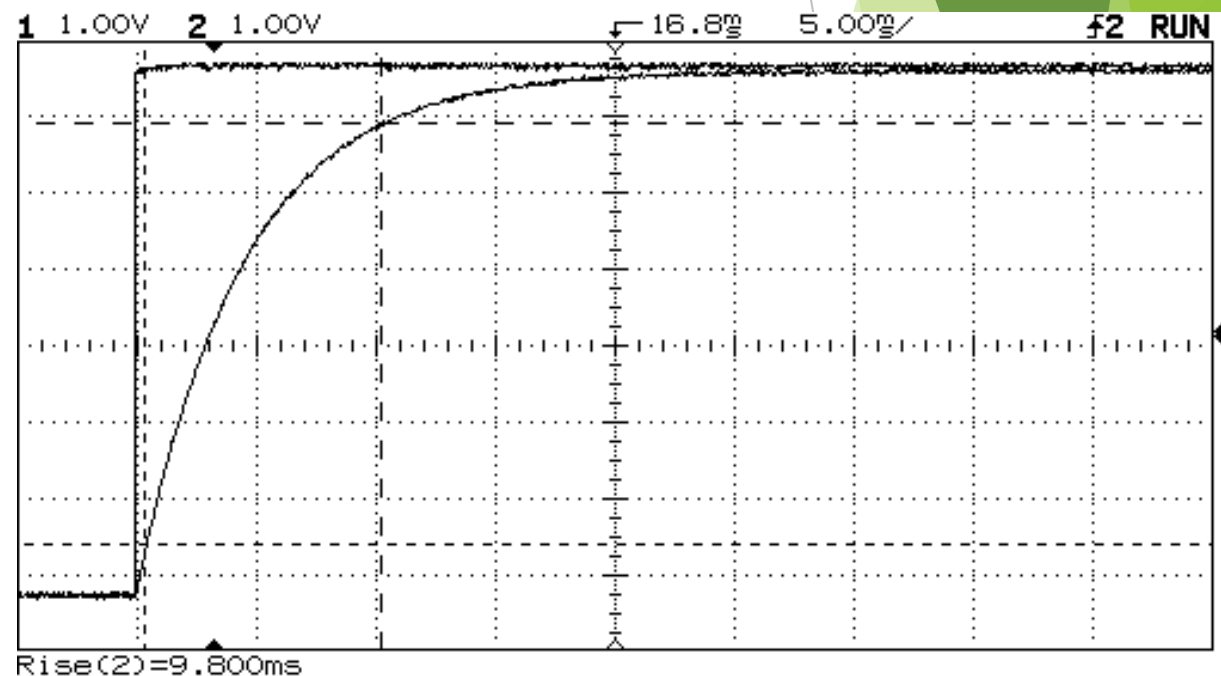
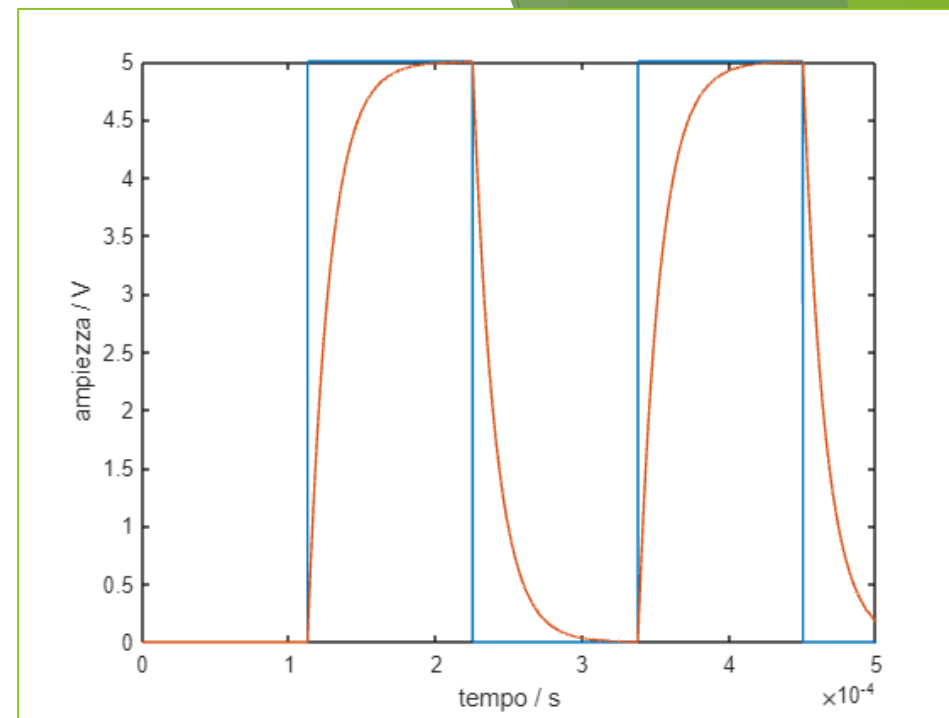
$$T/2 \gg \tau$$

$$T \geq 10 \tau$$

- Il **tempo di salita del segnale di prova**, che idealmente dovrebbe essere un gradino ideale, deve essere **molto più piccolo di quello del dispositivo in prova** (detto spesso DUT, che sta per Device Under Test)

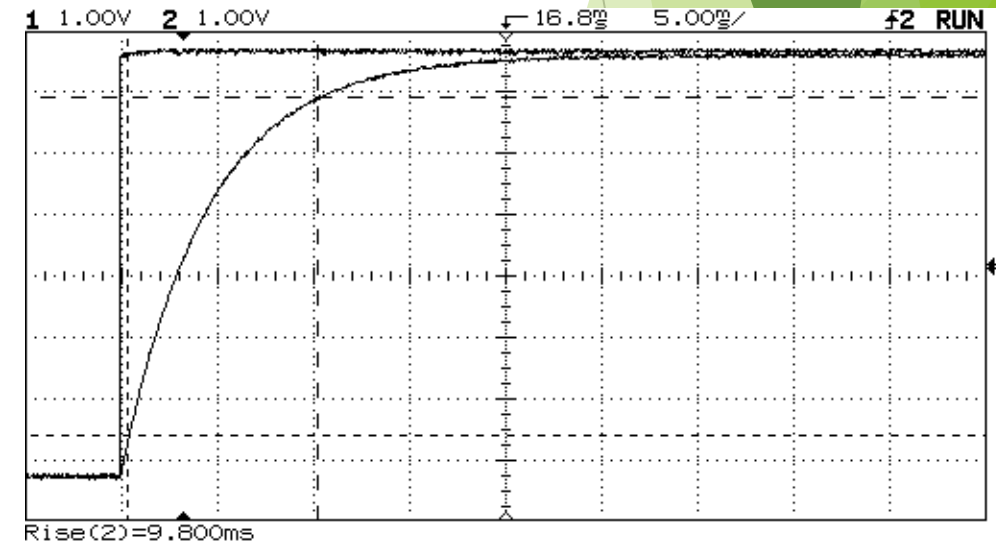
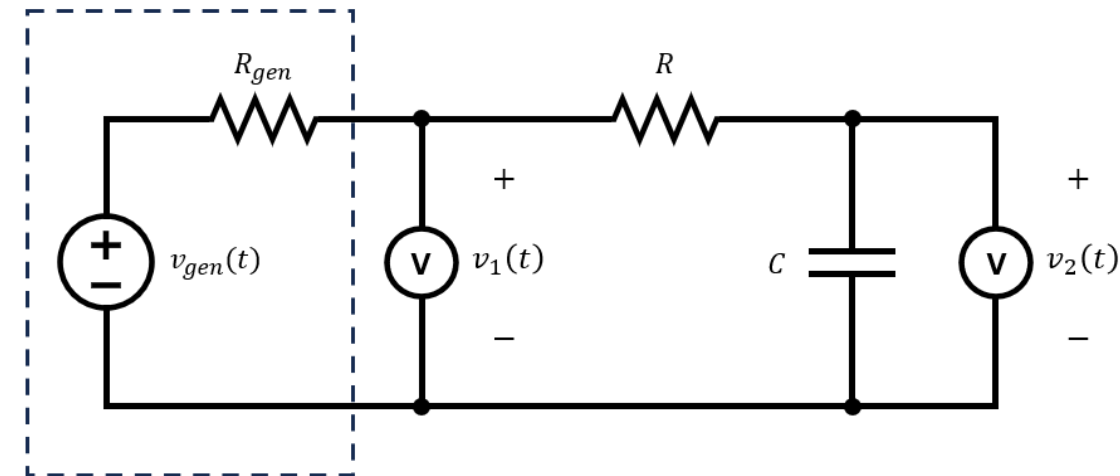
$$t_{r,segnale} \ll t_r$$

- Se ciò non è possibile, si può depurare la misura dell'effetto legato al tempo di salita del segnale di prova (con signal processing appropriato)



Il caso dell'esercitazione: misura di capacità mediante tempo di salita di circuito RC

- La **resistenza interna del generatore** ha il **valore standard** $R_{gen} = 50 \Omega$,
 - i generatori sono costruiti così: devono poter eseguire misure a radiofrequenza
- I **due canali dell'oscilloscopio visualizzano le tensioni** V_1 e V_2 e permettono misure su di esse
- Il **tempo di salita di V_2** è quello del sistema con ingresso V_{gen} , e uscita V_2
- Si ha perciò $\dot{H}'(s) = H_{2gen}(s) = \frac{V_2(s)}{V_{gen}(s)} = \frac{1}{1+s\tau'}$, con $\tau' = R'C = (R + R_{gen})C$



$$C = \frac{\tau'}{R'} = \frac{t_r}{\log(9)} \frac{1}{R + R_{gen}}$$

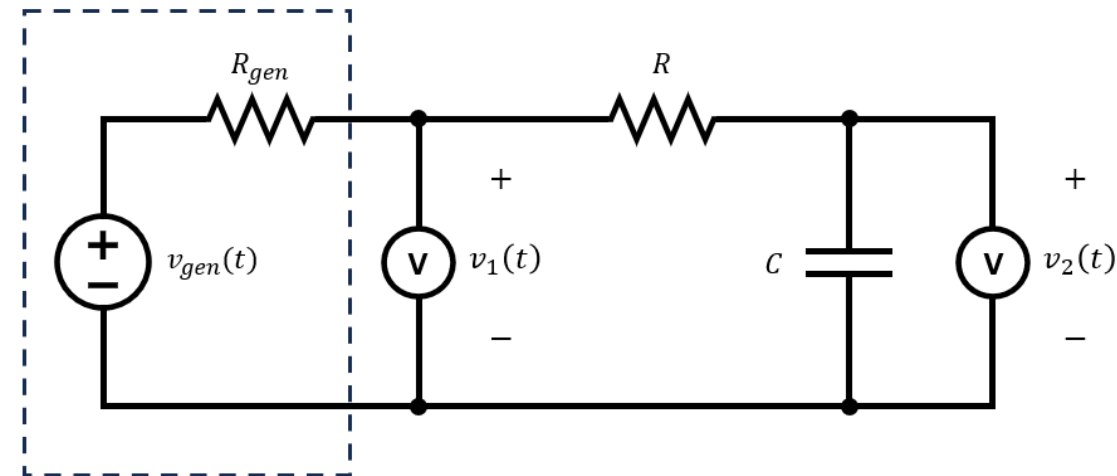
Incertezza nella misura di capacità mediante tempo di salita di circuito RC

$$\tau' = \frac{t_r}{\log(9)}$$

$$f_c' = \frac{1}{2\pi\tau'}$$

$$C = \frac{\tau'}{R'} = \frac{1}{2\pi f_c' R'}$$

$$R' = R + R_{gen}$$



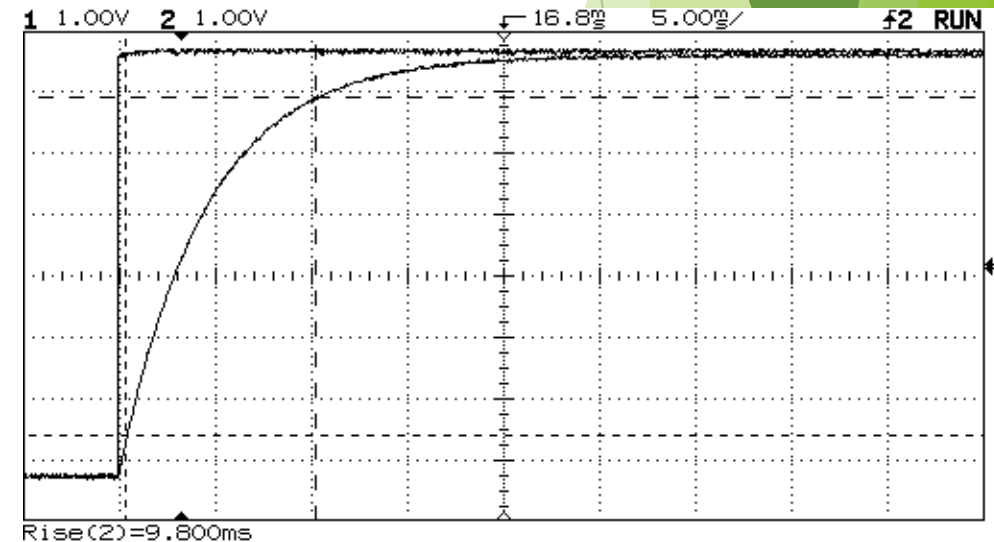
$$U_{r,\tau'} = U_{r,t_r}$$

$$U_{r,f_c'} = U_{r,t_r}$$

$$U_{r,R'} = \frac{R}{R'} U_{r,R} + \frac{R_{gen}}{R'} U_{r,R'}$$

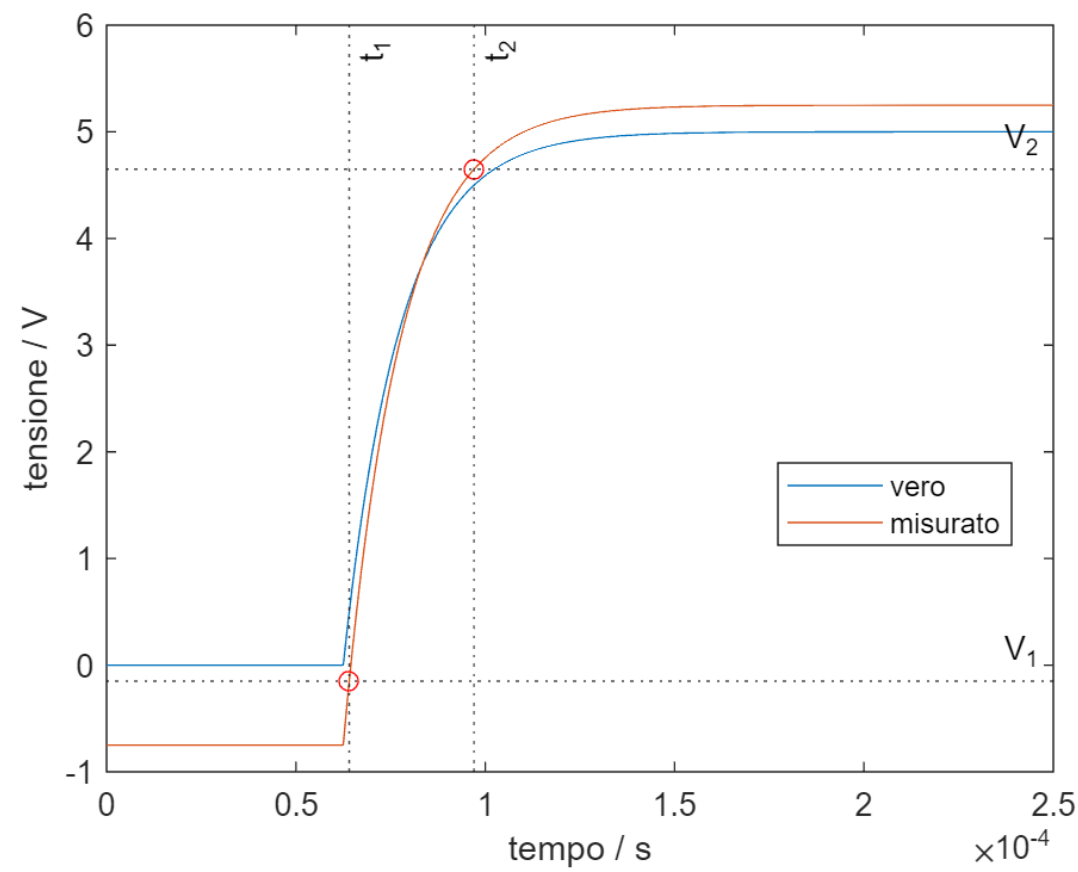
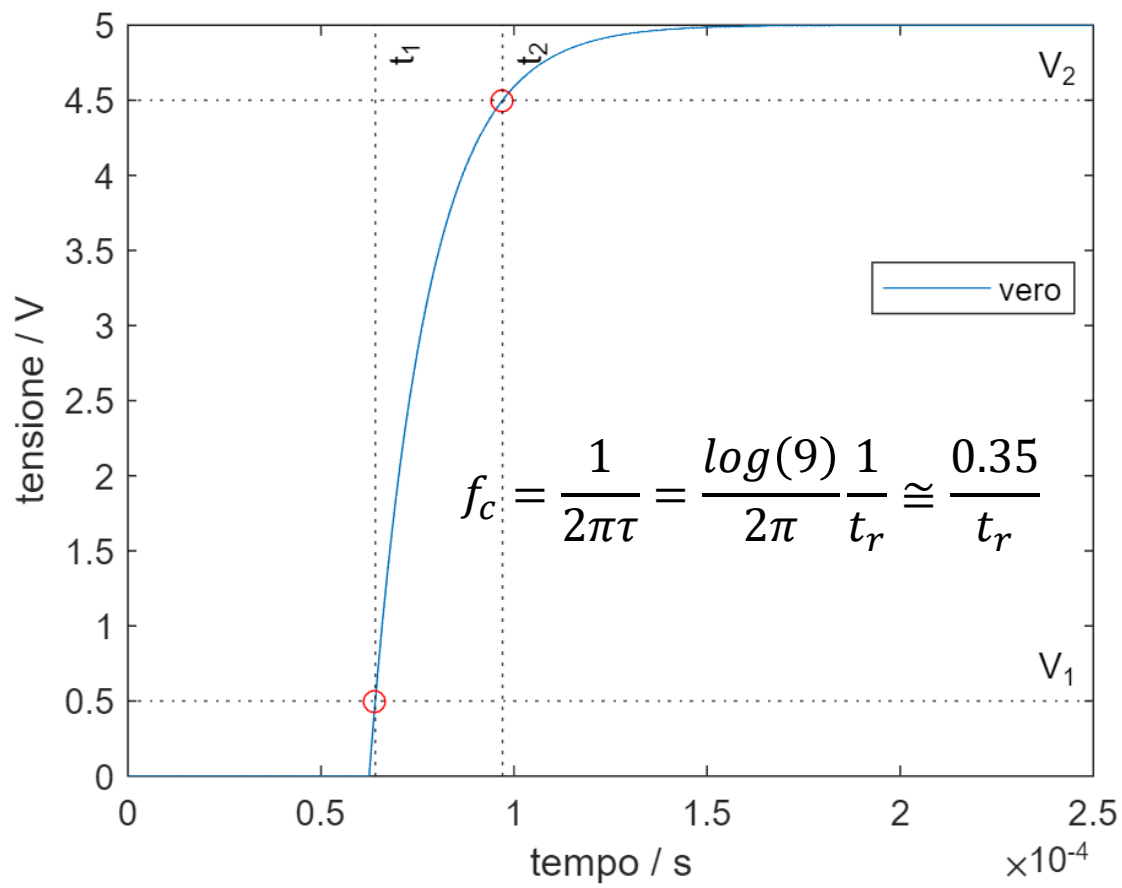
$$U_{r,C} = U_{r,\tau'} + U_{r,R'} = U_{r,f_c'} + U_{r,R'}$$

- La propagazione dell'incertezza standard si ricava facilmente



Indipendenza di t_r da errori di guadagno e offset

- Una **traslazione verticale del segnale** non altera t_r
- Una **moltiplicazione del segnale per una costante** non altera t_r
 - Il tempo di salita è **completamente indipendente dagli errori di guadagno e offset**
 - Questo **rende t_r un modo molto facile e vantaggioso per misurare la larghezza di banda**



Addendum: risposta di circuito RC a onda quadra *di periodo breve*

- Con un'onda quadra di periodo "lungo" ($T/2 \gg \tau$) si misura facilmente il tempo di salita t_r , e

$$C = t_r / [\log(9) (R_{gen} + R)]$$

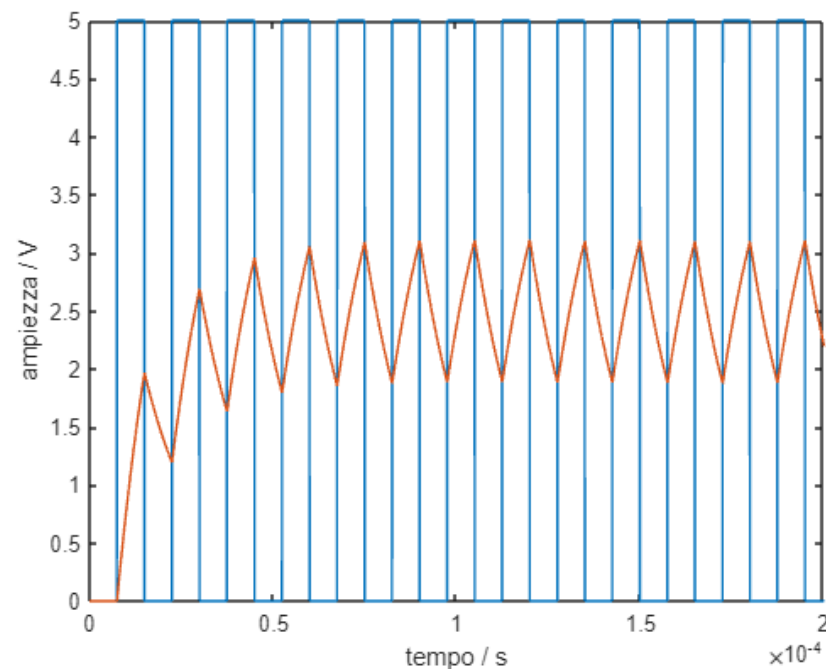
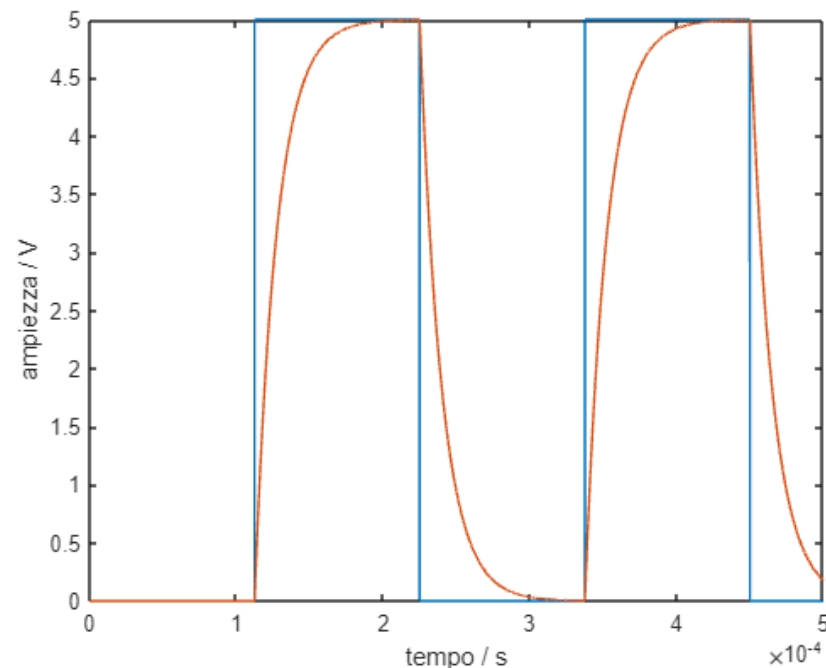
- Spesso si misura C mediante la risposta a un'onda quadra **di periodo "breve"** ($T/2$ dell'ordine di τ)

- Considerando un'onda quadra tra 0 e V_0 , **la risposta è inizialmente approssimabile a una retta di pendenza:**

$$m = \left. \frac{d}{dt} \left(V_0 (1 - e^{-t/\tau'}) \right) \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt} \left(\frac{V_0}{\tau} e^{-t/\tau'} \right) \right|_{t=0} = \frac{V_0}{\tau}$$

- A regime, però, si può dimostrare che la pendenza è la metà:

$$m \cong \frac{V_0}{2} \frac{1}{\tau}$$



8 Misura di capacità dalla risposta del circuito RC a un'onda quadra breve

- La risposta è **approssimativamente triangolare** con **valore picco-picco pari alla pendenza $m \cong \frac{V_0}{2} \frac{1}{\tau}$ moltiplicata per $T/2$** (anche per onda quadra bipolare)

$$V_{pp,2} = \frac{V_0}{4} \frac{T}{\tau}$$

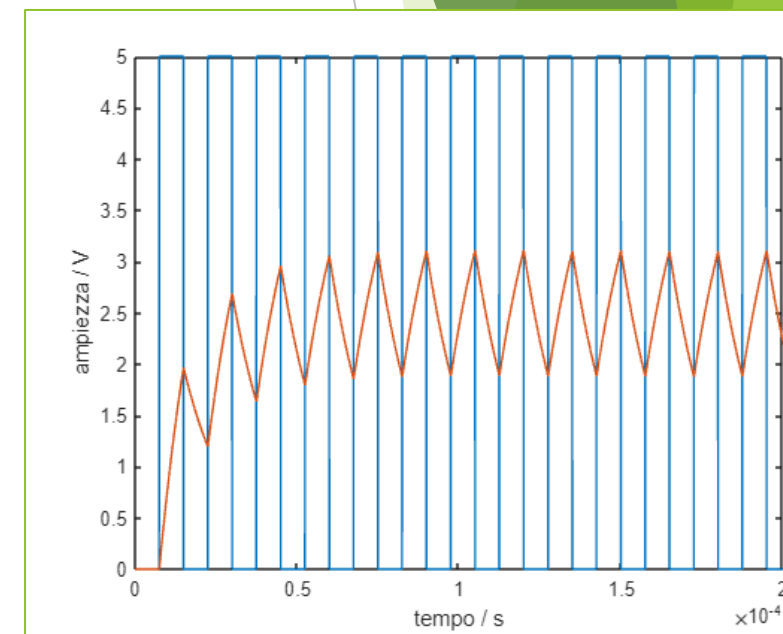
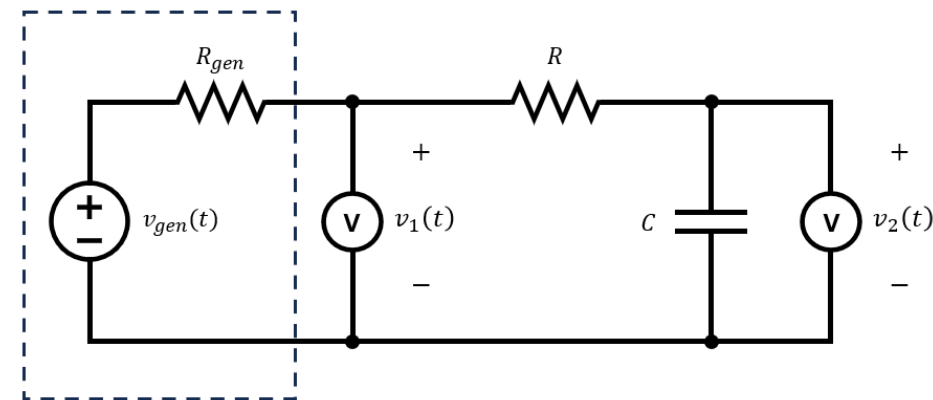
- Posto $V_0 = V_{pp,x}$ (valore picco-picco in ingresso)

$$\frac{V_{pp2}}{V_{pp1}} = T/4\tau$$

- Quindi:

$$\tau = \frac{T}{4} \frac{V_{pp1}}{V_{pp2}} = \frac{1}{4f} \frac{V_{pp2}}{V_{pp1}}, \quad f_c = \frac{1}{2\pi\tau} = 8\pi f \frac{V_{pp2}}{V_{pp1}}$$

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{1}{2\pi f_c R} = \frac{4f}{R} \frac{V_{pp2}}{V_{pp1}}$$



Si noti che qui si confrontano v_2 e v_1 , quindi $\tau = RC$, non $\tau' = R'C$

Risposta al segnale sinusoidale (segnale
«single-tone»)

Tecnica «single-tone» e misura di FRF

- Si applica un segnale sinusoidale alla frequenza f di interesse, e si misurano ingresso $x(t)$ e uscita $y(t)$

- **Risposta di ampiezza** alla frequenza f :

$$H = |\dot{H}| = \frac{y_{max}}{x_{max}} = \frac{y_{pp}}{x_{pp}} = \frac{y_{rms}}{x_{rms}}$$

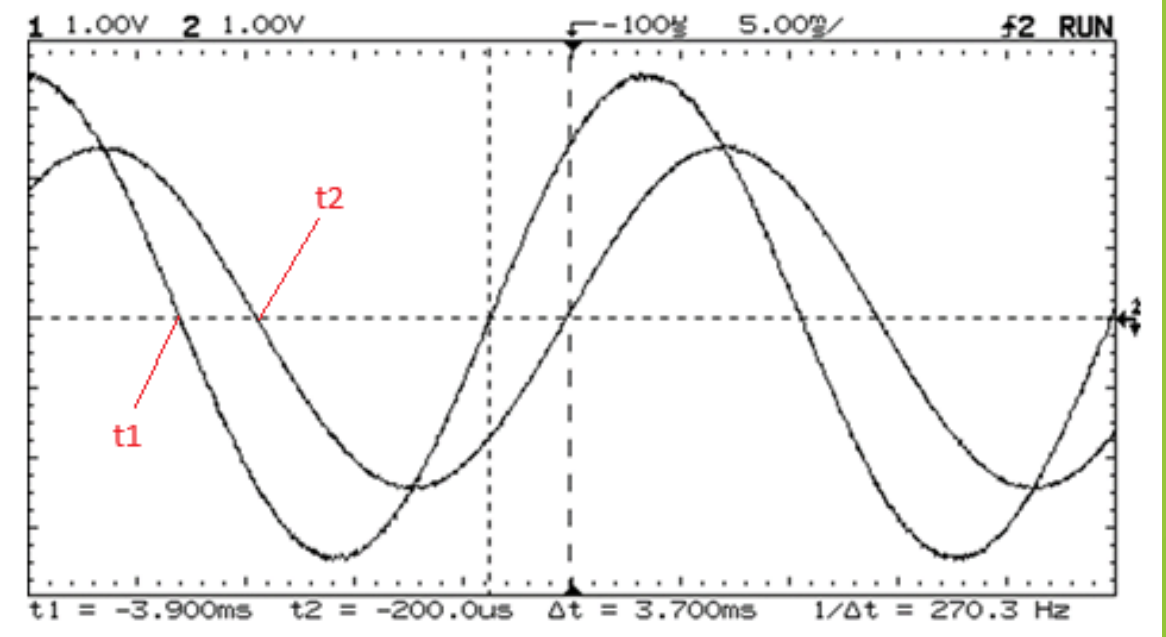
- **Shift temporale** alla frequenza f :

$$\Delta t = t_x - t_y$$

- t_x = istante di attraversamento dello zero di $x(t)$ con pendenza assegnata (positiva o negativa)
- t_y = istante di attraversamento dello zero di $y(t)$ con pendenza assegnata (positiva o negativa)
- in questo modo *il segno di Δt è lo stesso della differenza di fase tra uscita e ingresso (risposta di fase)*
- **Risposta di fase** alla frequenza f :

$$\varphi_H = \text{angle}(\dot{H}) = 2\pi \frac{\Delta t}{T} = 2\pi f \Delta t$$

- T = periodo, f = frequenza



Si misura quindi la FRF complessa, in modulo e fase, alla frequenza f di interesse

Applicazione: misura della costante di tempo τ e della frequenza di taglio f_c di un sistema del primo ordine

- È possibile misurare f_c di un sistema del primo ordine a partire dalla risposta di ampiezza H misurata a una frequenza f qualsiasi:

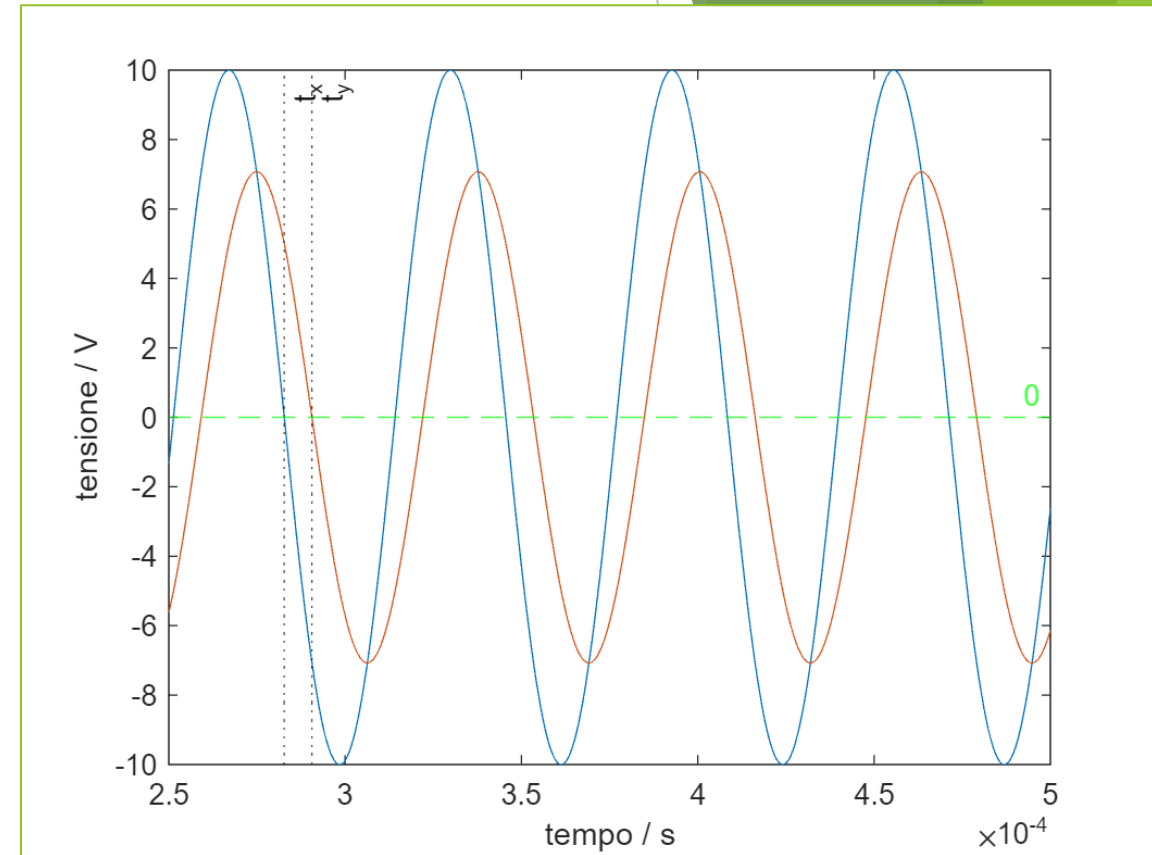
$$H = \frac{k}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$

$$f_c = f \frac{H}{\sqrt{k^2 - H^2}}$$

- È anche possibile misurare f_c di un sistema del primo ordine a partire dalla risposta di fase φ_H misurata a una frequenza f qualsiasi:

$$\varphi_H = -\text{atan}\left(\frac{f}{f_c}\right)$$

$$f_c = \frac{f}{\tan(-\varphi_H)}$$



Vppx = 20
Vppy = 14.142
H = 0.70711

dt = -7.855e-06
phiH = -0.7855
phiH_deg = -45.006

fc = 15915

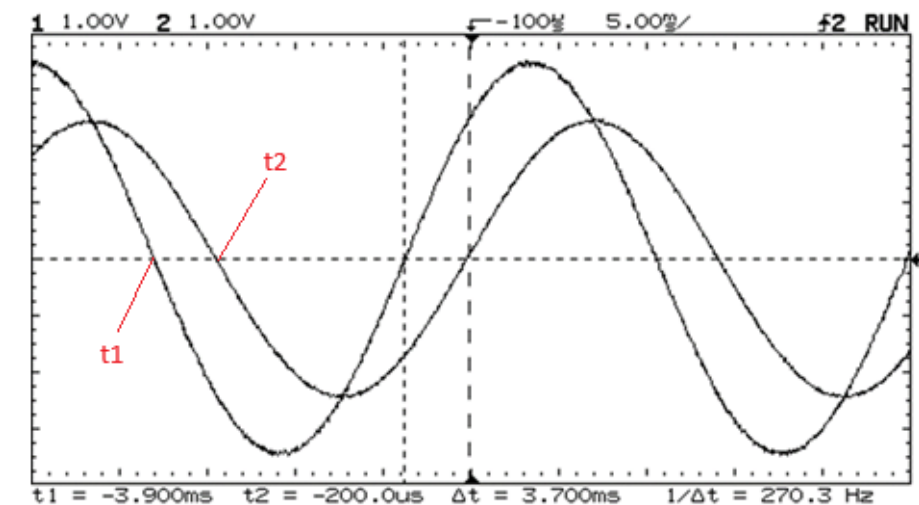
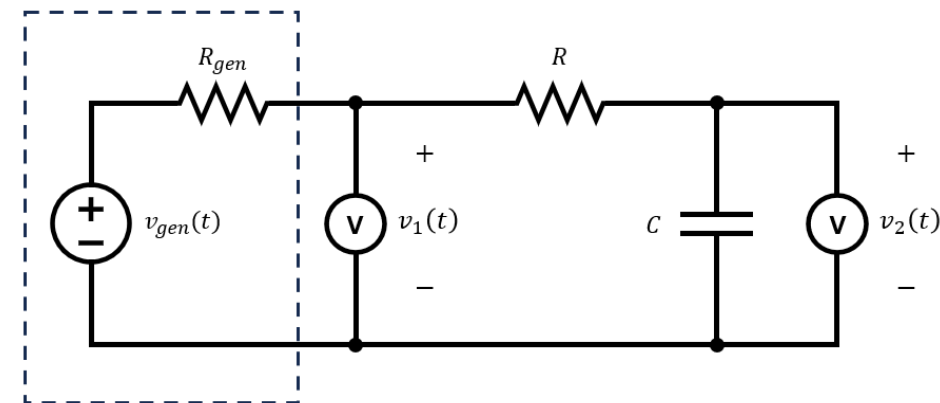
fc = 15915

Il caso dell'esercitazione: misura di capacità da FRF single-tone

- In questa misura **utilizziamo sia V_1 che V_2** (contrariamente alla risposta al gradino)
 - Senza V_1 ci sarebbe impossibile la misura di risposta di fase
- Quindi il sistema **ha ingresso V_1** (non V_{gen}) e uscita V_2 , e R_{gen} non serve:

$$H(s) = H_{21}(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{1}{1 + s\tau}, \quad \tau = RC$$

- Dalla misura di H si risale a τ e f_c come abbiamo visto ($k = 1$)
- Dalla misura di φ_H si risale a τ e f_c come abbiamo visto
- Conoscendo R si risale ovviamente a C
- Facendo la misura a più frequenze, si ottiene facilmente la FRF del sistema per punti, sia in ampiezza che in fase

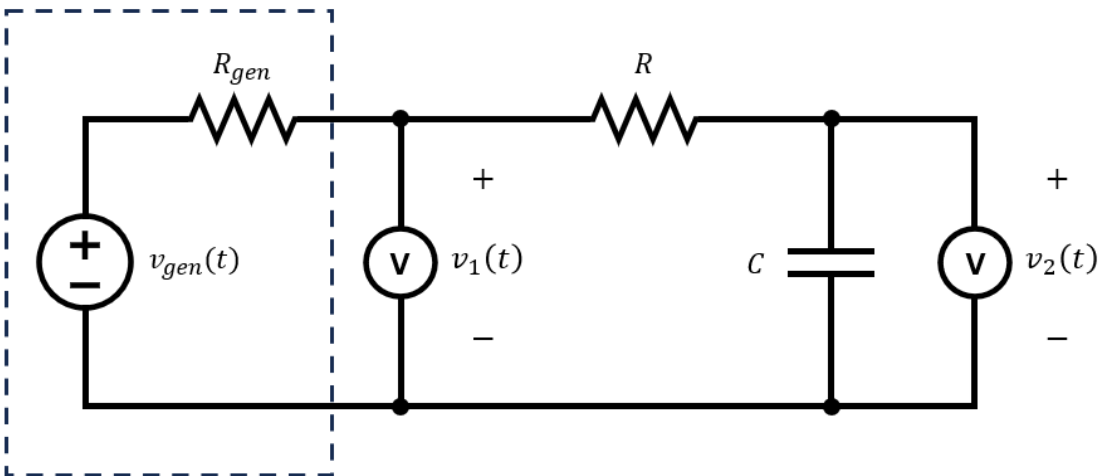


Incertezza nella misura di capacità da risposta di ampiezza

$$H = V_{pp2}/V_{pp1}$$

$$f_c = f \frac{H}{\sqrt{1 - H^2}}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f_c R}$$

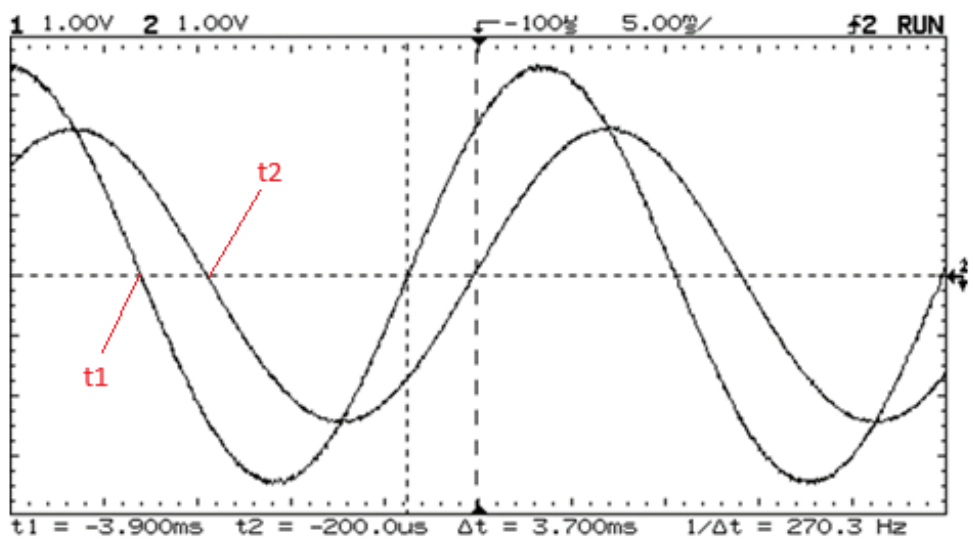


$$U_{r,H} = U_{r,V_{pp2}} + U_{r,V_{pp1}}$$

$$U_{r,f_c} = U_{r,f} + \frac{1}{1 - H^2} U_{r,H}$$

$$U_{r,C} = U_{r,f_c} + U_{r,R}$$

➤ La propagazione dell'incertezza standard si ricava facilmente



Incertezza nella misura di capacità da risposta di fase

$$\Delta t = t_1 - t_2, \quad \varphi_H = 2\pi f \Delta t$$

$$f_c = \frac{f}{\tan(-\varphi_H)} = \frac{f}{\tan(-2\pi f \Delta t)}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f_c R}$$

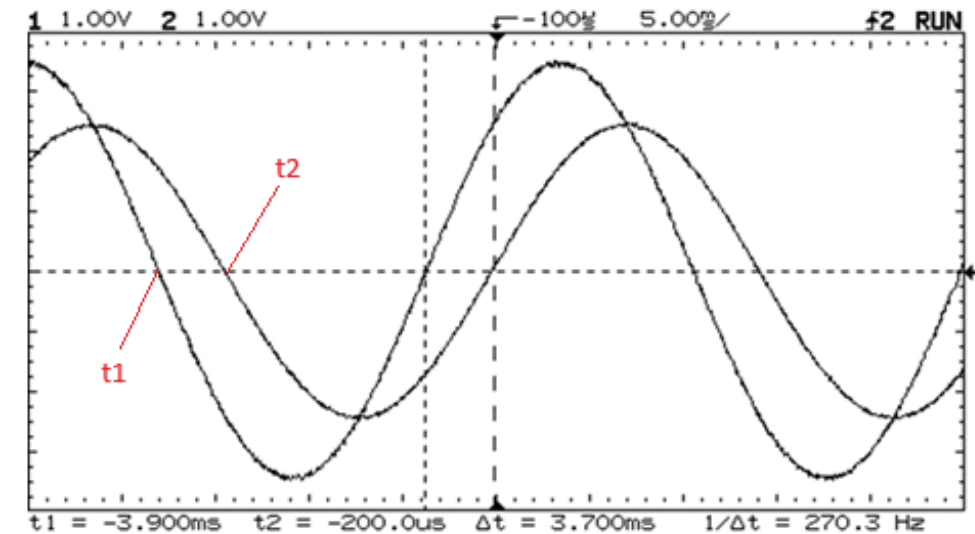
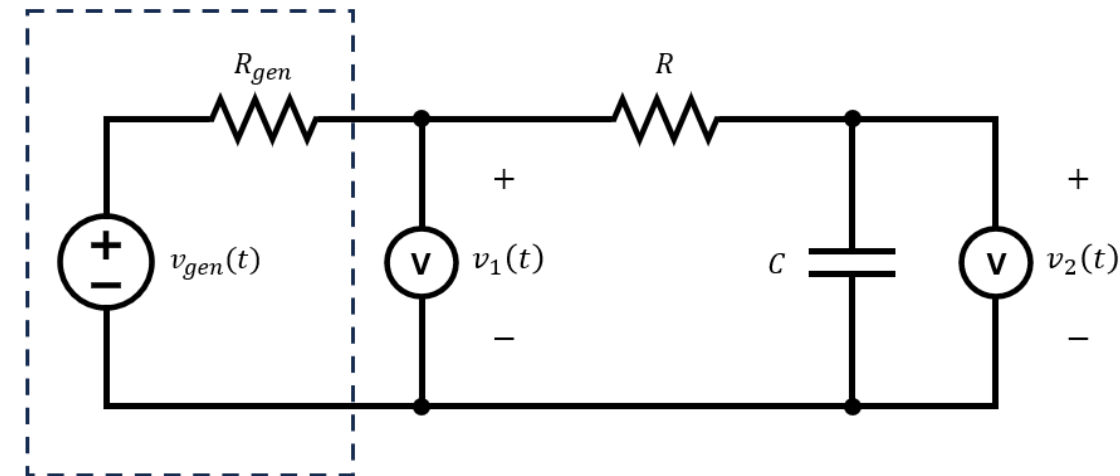
$$U_{r,\Delta t} = \frac{U_{\Delta t}}{|\Delta t|} = \frac{U_{t_1} + U_{t_2}}{|\Delta t|}, \quad U_{r,\varphi_H} = U_{r,f} + U_{r,\Delta t}$$

$$c_{r,f_c,f} = 1 - \frac{4\pi\Delta t f}{\sin(4\pi\Delta t f)}$$

$$c_{r,f_c,\Delta t} = -\frac{4\pi\Delta t f}{\sin(4\pi\Delta t f)}$$

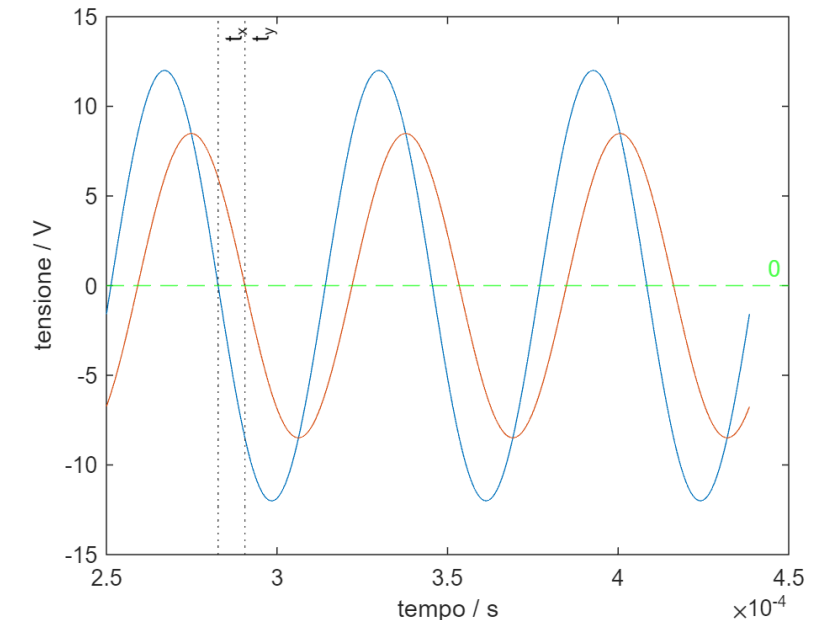
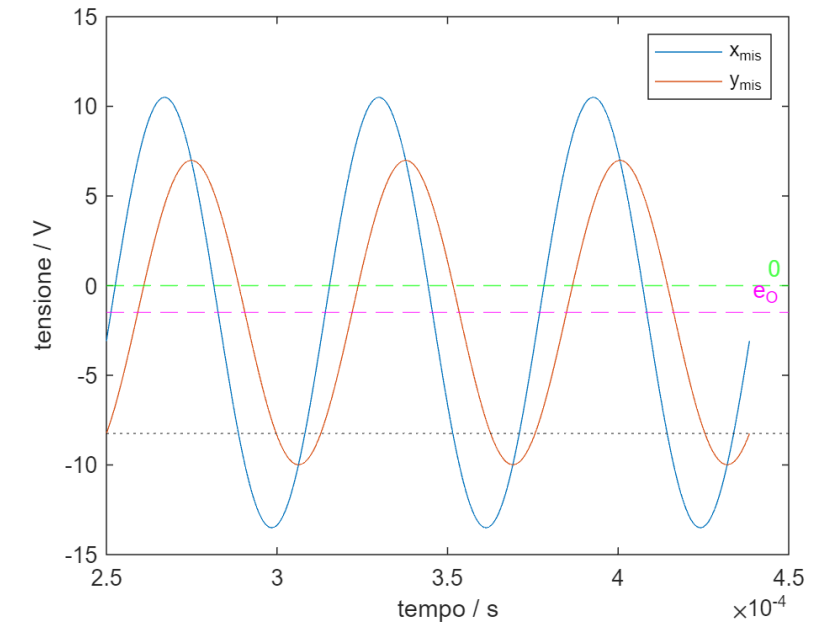
$$U_{r,f_c} = |c_{r,f_c,f}| U_{r,f} + |c_{r,f_c,\Delta t}| U_{r,\Delta t}$$

$$U_{r,C} = U_{r,f_c} + U_{r,R}$$



Errori di guadagno e offset nelle misure single-tone

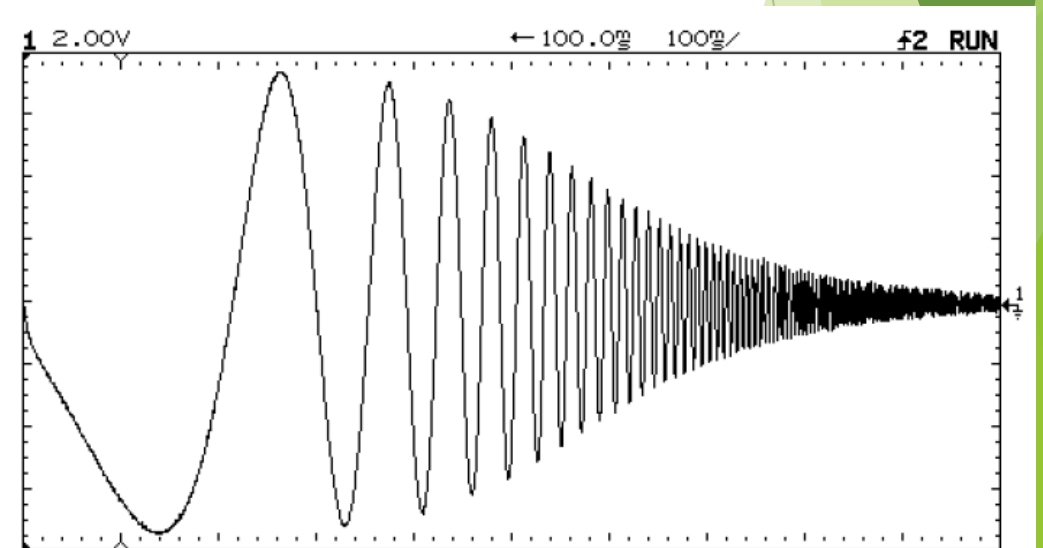
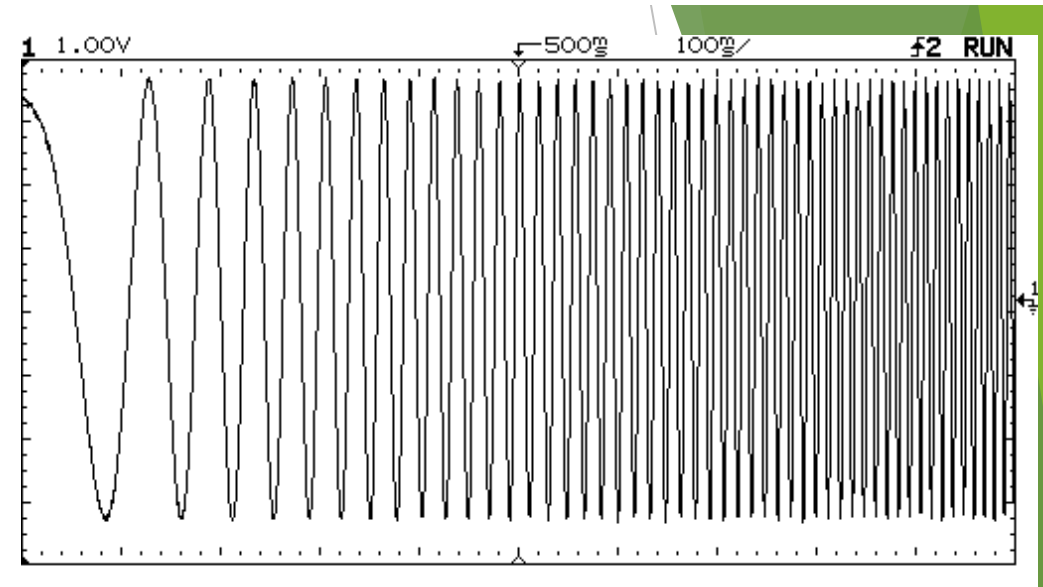
- ▶ Stiamo eseguendo misure semplici direttamente sulle forme d'onda visualizzate sull'oscilloscopio (no metodo OLS o simili)
- ▶ Per la **misura di H** , converrà eseguire il **rapporto tra ampiezze picco-picco** (non, p.es., tra valori massimi), o meglio ancora tra **valore efficace AC**
- ▶ In questo modo **l'errore di offset è ovviamente influente**
- ▶ Se i due canali sono **affetti dallo stesso errore di guadagno**, anch'esso sarà **influente**
 - ▶ Infatti stiamo misurando un rapporto: se moltiplichiamo ingresso e uscita per lo stesso numero, la misura non cambia
- ▶ Per la **misura di φ_H** , occorre individuare i passaggi dallo zero
- ▶ Anche qui **l'errore di offset è reso influente**, se usiamo l'«**accoppiamento AC**» dello strumento, e facciamo un notevole "zoom" in ampiezza



Risposta al segnale sinusoidale con sweep in
frequenza (segnale chirp)

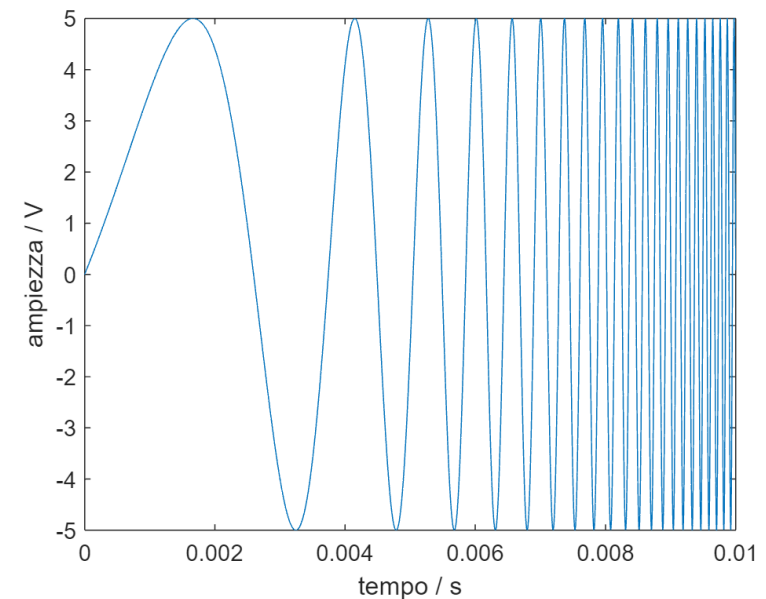
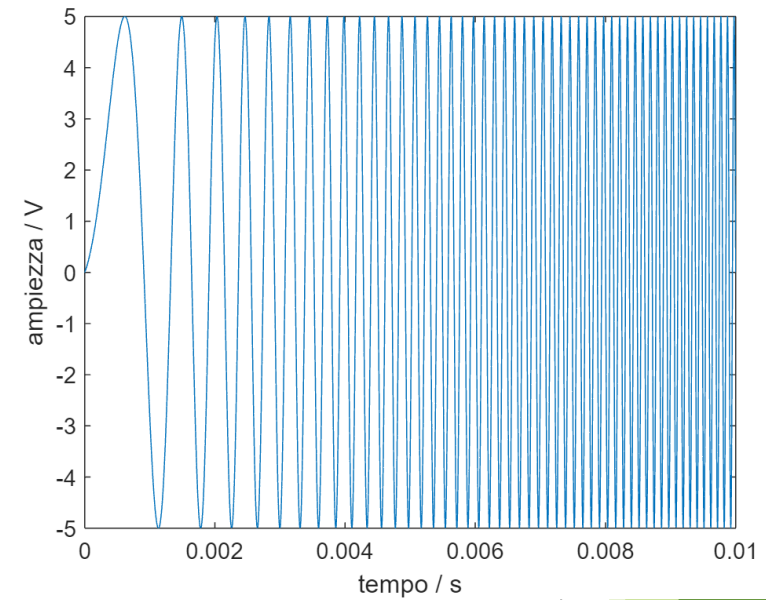
Misura di FRF con la tecnica dello sweep in frequenza, o del segnale chirp

- ▶ Il metodo dello sweep in frequenza consiste nell'applicare al sistema un segnale sinusoidale con **frequenza variabile nel tempo**, e nell'osservare l'**involuppo della risposta**
- ▶ Una senoide con frequenza variabile nel tempo è detta in inglese *chirp* o *sweep signal*
- ▶ Questa tecnica consente di vedere **la sola risposta di ampiezza**, ma in un ampio range di frequenza, e con una singola misura
 - ▶ il metodo single-tone richiede tante misure in tante frequenze
 - ▶ d'altra parte è più accurato e misura anche la risposta di fase



Sweep lineare e logaritmico

- Lo *sweep* di un normale generatore di funzioni può essere **lineare** o **logaritmico**
 - ciò dipende dalla volontà di visualizzare la risposta di ampiezza in una **scala lineare** o **logaritmica di frequenze**
- I segnali chirp generati durano da $t = 0$ a $t = t_{sw}$ (tempo di sweep)
- Un generatore reale li ripete periodicamente, con fase iniziale invariata, oppure con fase iniziale variabile



Sweep lineare: andamento della frequenza

- Nello sweep lineare, per $t \in [0, t_{sw}]$ la frequenza varia linearmente, dalla frequenza di start f_0 alla frequenza di stop f_1 :

$$f(t) = f_0 + (f_1 - f_0) \frac{t}{t_{sw}}$$

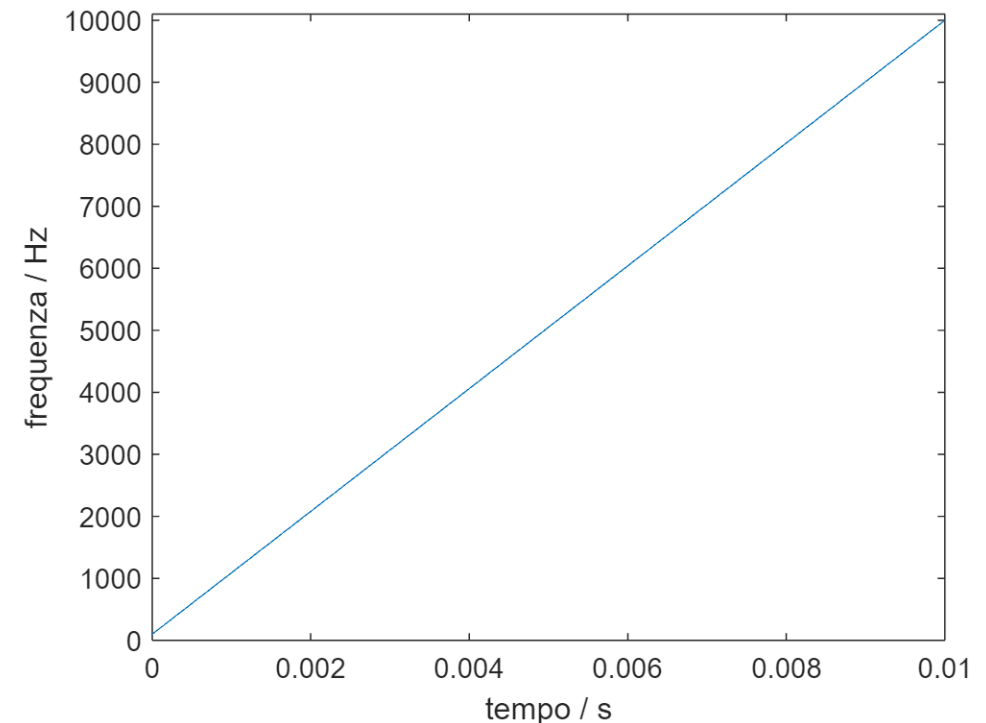
- **Attenzione:** sarebbe **errato** saltare alla conclusione che

$$x(t) = V_0 \sin(2\pi f(t)t) = V_0 \sin\left(2\pi f_0 t + t^2 \frac{f_1 - f_0}{t_{sw}}\right)$$

- La relazione $x(t) = V_0 \sin(2\pi f t)$ vale solo per f costante
- Per $f(t)$ generica, il segnale è dato da

$$x(t) = V_0 \sin(\varphi(t))$$

- dove $\varphi(t)$ è l'integrale della frequenza angolare $\omega(t)$



Qui è rappresentata $f(t)$, per:

$$f_0 = 100 \text{ Hz}$$

$$f_1 = 10 \text{ kHz}$$

$$t_{sw} = 10 \text{ ms} = 0.01 \text{ s}$$

Sweep lineare: andamento della fase

- Per ottenere l'espressione di $x(t)$, dobbiamo **calcolare la fase della sinusoide**, intesa come **intero argomento della funzione sinusoidale**

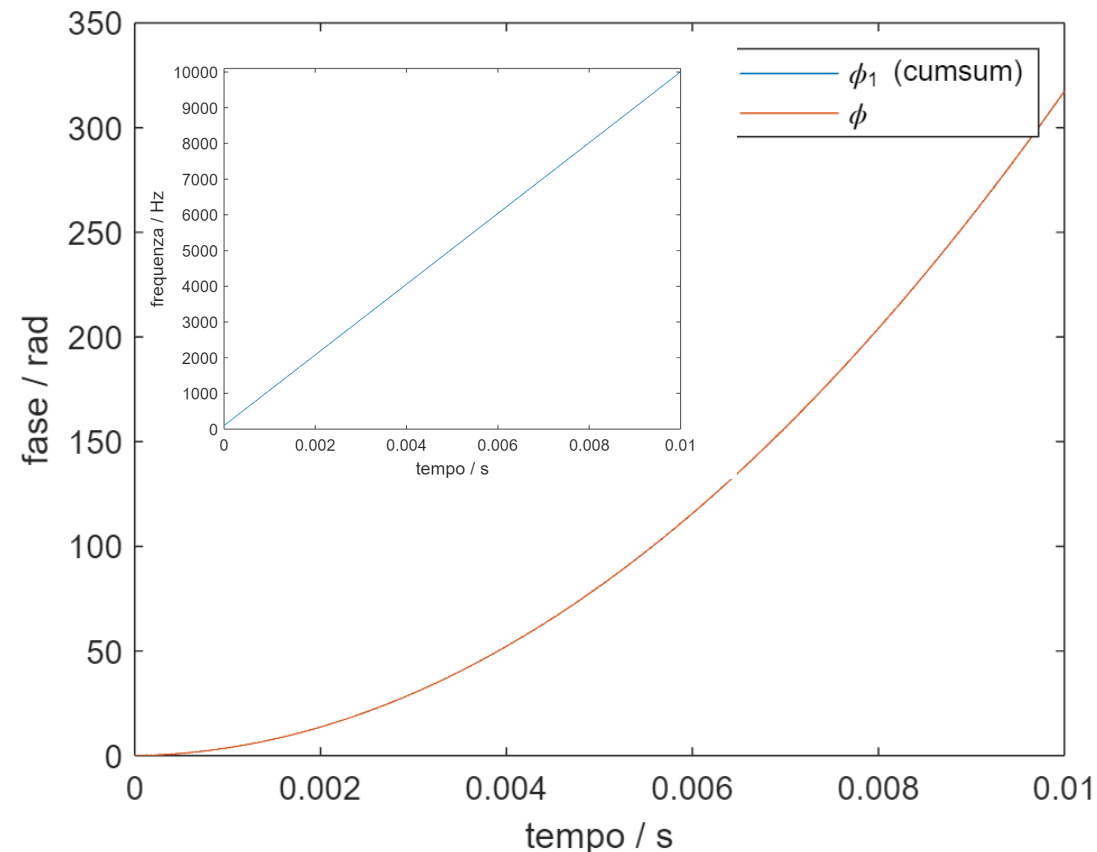
- **La fase è l'integrale della frequenza angolare**

- l'integrale comprende una costante arbitraria φ_0 che è la **fase iniziale** del segnale

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= \int_0^t \omega(t') dt' + \varphi_0 = 2\pi \int_0^t f(t') dt' + \varphi_0 \\ &= 2\pi \left(f_0 t + \frac{t^2}{2} \frac{f_1 - f_0}{t_{sw}} \right) + \varphi_0\end{aligned}$$

- In Matlab possiamo anche calcolare l'integrale numericamente in modo «bruto», se il numero di campioni è sufficientemente alto:

```
phi = 2*pi*cumsum(f)*dt + phi_0
```

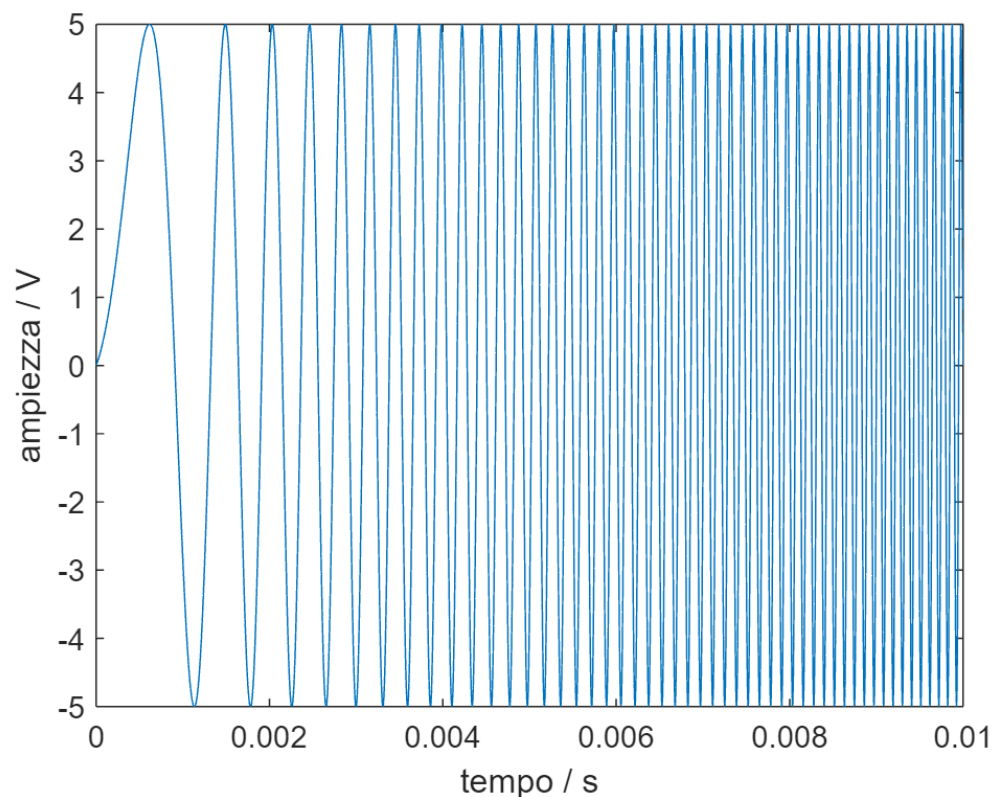


Sweep lineare: andamento del segnale

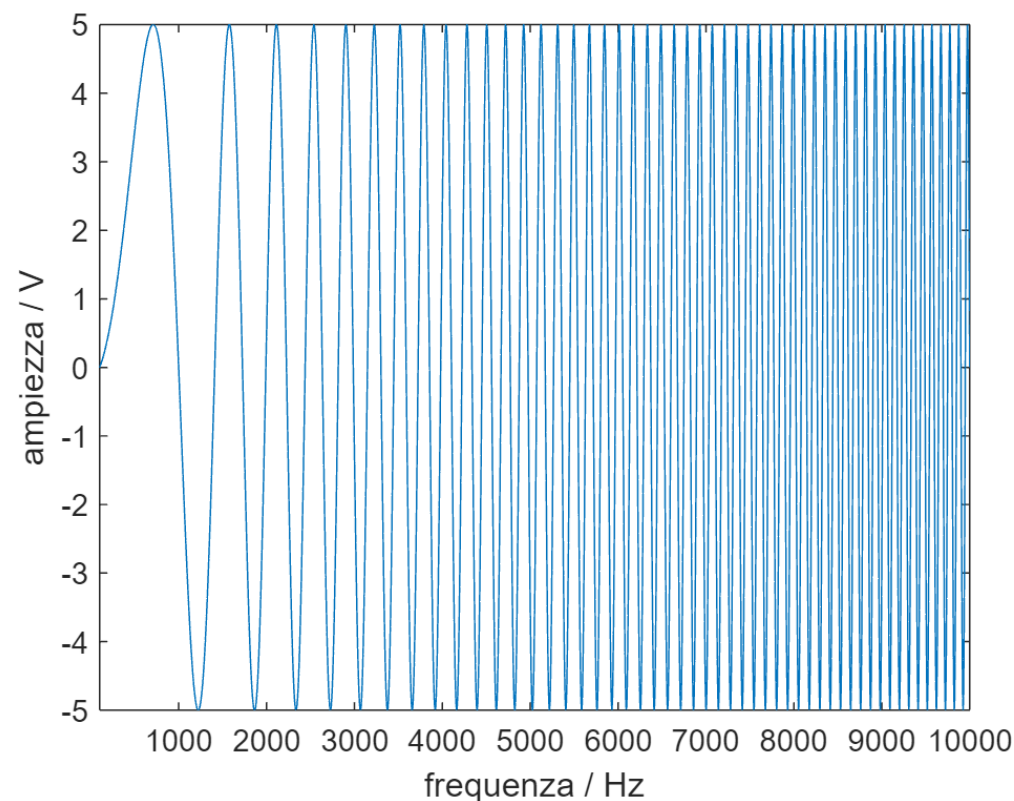
- Ipotesizzando una sinusoide di tipo seno, e con fase iniziale $\varphi_0 = 0$:

$$x(t) = V_0 \sin\left(2\pi\left(f_0 t + \frac{t^2}{2} \frac{f_1 - f_0}{t_{sw}}\right)\right) \neq V_0 \sin\left(2\pi\left(f_0 t + t^2 \frac{f_1 - f_0}{t_{sw}}\right)\right)$$

- Il grafico di $x(t)$ è identico a quello dei valori di x in funzione della frequenza



plot(t,x)



plot(f,x)

Sweep logaritmico: andamento della frequenza

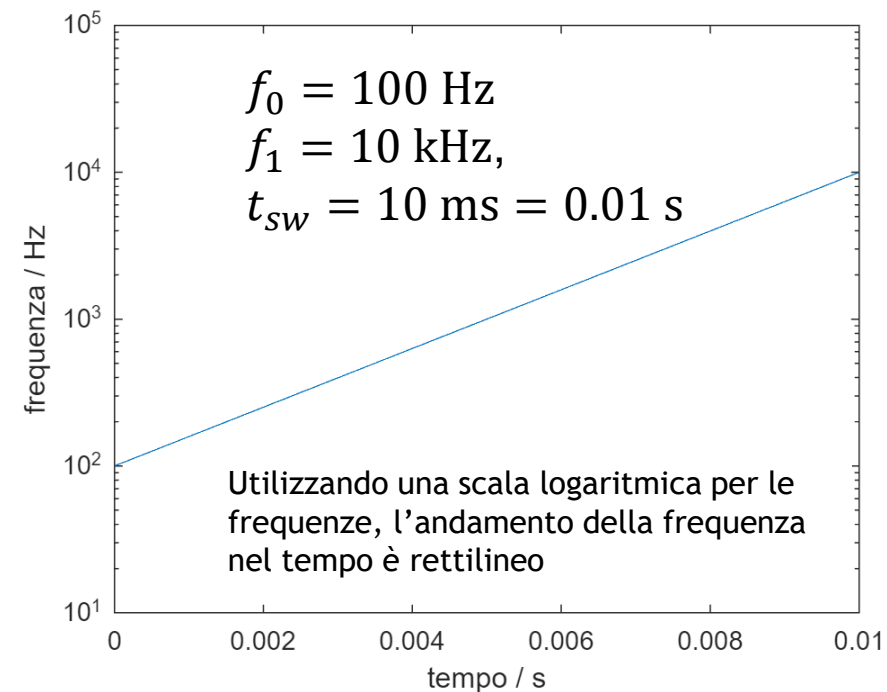
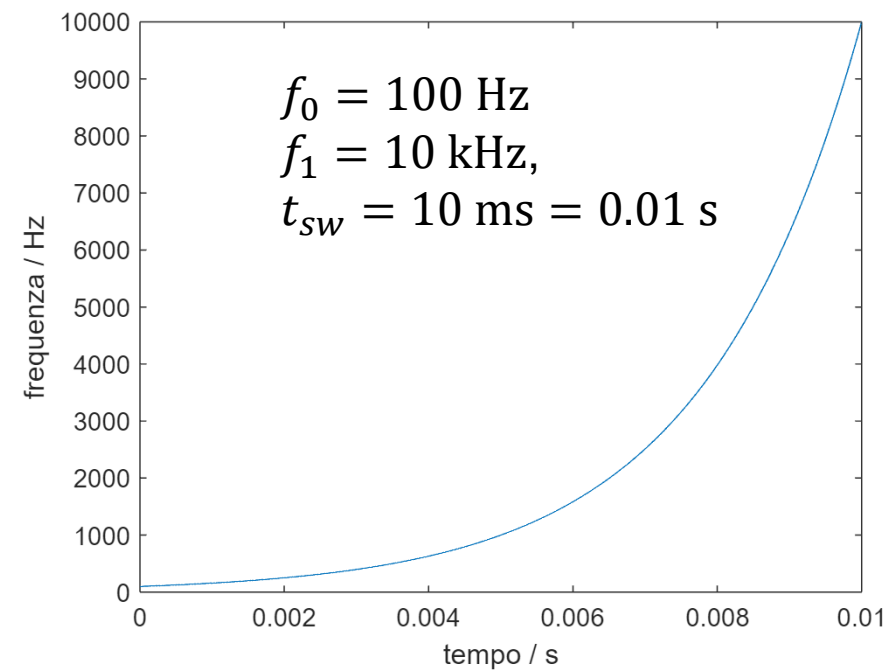
- ▶ Nello sweep logaritmico la frequenza varia **logaritmicamente** dalla frequenza di start f_0 alla frequenza di stop f_1
- ▶ Questo significa che per $t \in [0, t_{sw}]$ il **logaritmo $\log_a f$** della frequenza (**indipendentemente dalla base a del logaritmo considerata**) varia **linearmente** da f_0 a f_1 :

$$\log_a f(t) = \log_a f_0 + (\log_a f_1 - \log_a f_0) \frac{t}{t_{sw}}$$

- ▶ Applicando le proprietà dei logaritmi:

$$f(t) = f_0 \cdot \left(\frac{f_1}{f_0} \right)^{\frac{t}{t_{sw}}}$$

- ▶ Rispetto alla legge lineare $f(t) = f_0 + (f_1 - f_0) \frac{t}{t_{sw}}$ ci sono:
 - ▶ **prodotti e rapporti** tra frequenze, al posto di somme e differenze
 - ▶ **elevamento** a t/t_{sw} , al posto del prodotto



Sweep logaritmico: andamento della fase

- La fase è l'integrale della frequenza angolare più una costante arbitraria φ_0 che è la fase iniziale del segnale

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= \int_0^t \omega(t') dt' + \varphi_0 = 2\pi \int_0^t f(t') dt' + \varphi_0 = \\ &= 2\pi [g(t) - g(0)] + \varphi_0\end{aligned}$$

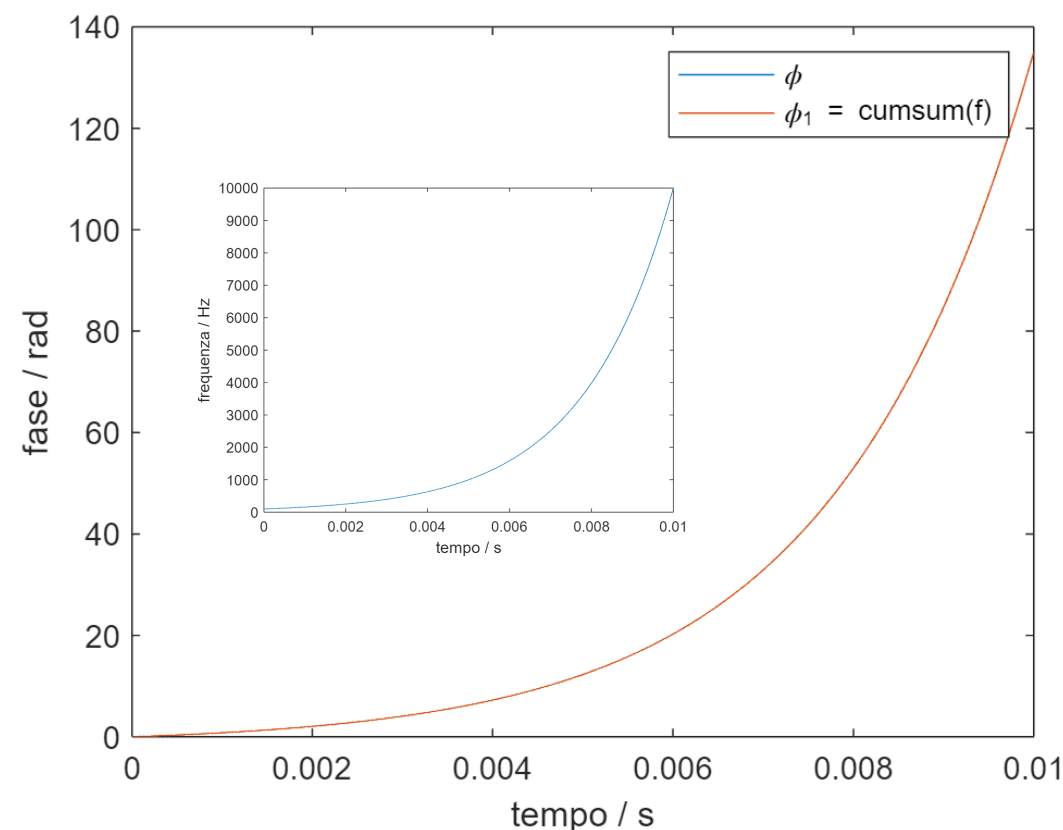
- dove $g(t)$ è la stessa frequenza istantanea $f(t) = f_0 \cdot \left(\frac{f_1}{f_0}\right)^{\frac{t}{t_{sw}}}$ moltiplicata per una costante

$$g(t) = f(t) \frac{t_{sw}}{\log(f_1/f_0)}$$

- Si tratta infatti dell'integrale di un'esponenziale $f_0 \cdot \left(\frac{f_1}{f_0}\right)^{\frac{t}{t_{sw}}}$, del tipo e^{at}

- In Matlab, come nel caso di sweep lineare, possiamo anche calcolare l'integrale numericamente in modo «bruto», se il numero di campioni è sufficientemente alto:

```
phi = 2*pi*cumsum(f)*dt + phi_0
```

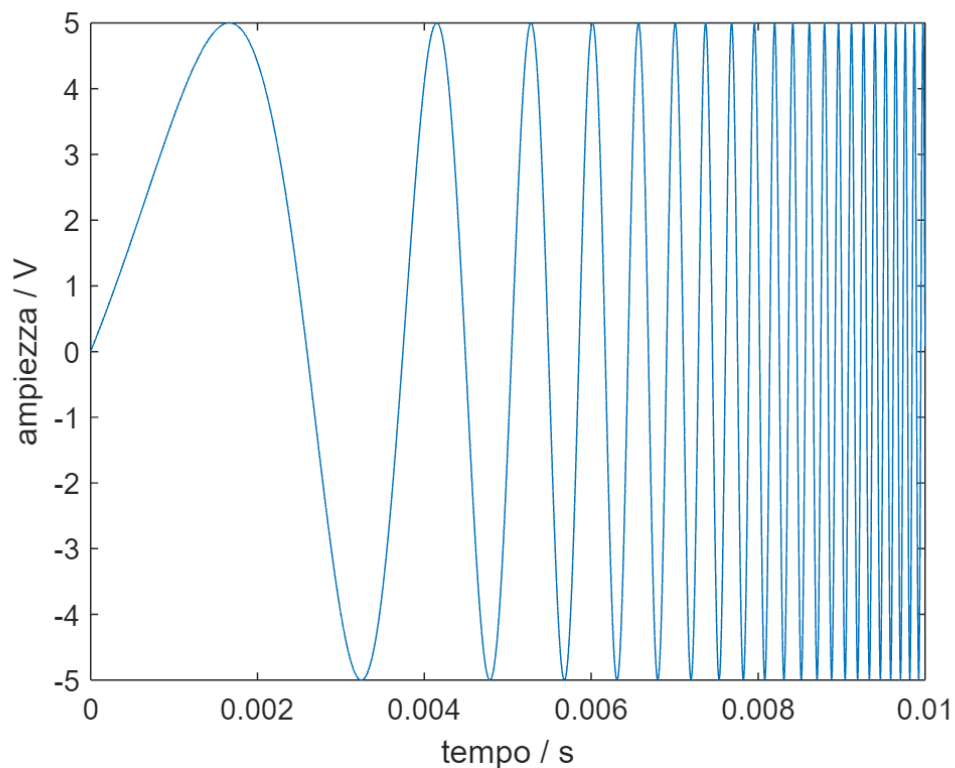


Sweep logaritmico: andamento del segnale

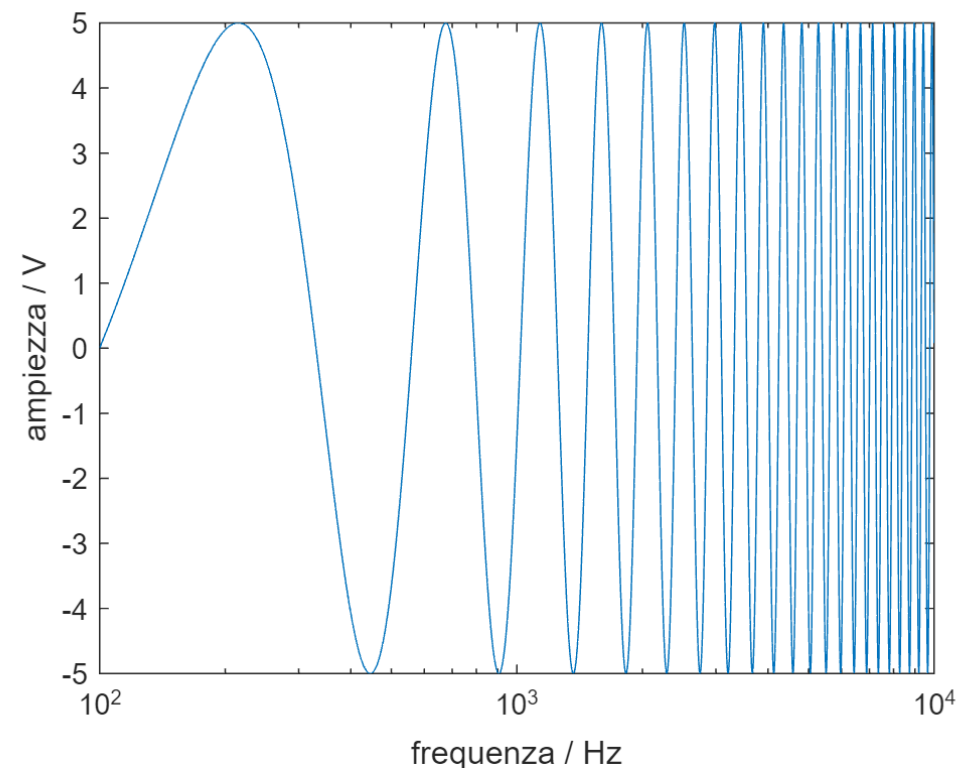
- Ipotezzando una sinusoide di tipo seno, e con fase iniziale $\varphi_0 = 0$:

$$x(t) = V_0 \sin \left(2\pi \left(f(t) \frac{t_{sw}}{\log(f_1/f_0)} - f_0 \frac{t_{sw}}{\log(f_1/f_0)} \right) \right)$$

- Il grafico di $x(t)$ è **identico a quello dei valori di x in funzione della frequenza, messa in una scala logaritmica**



`plot(t,x)`



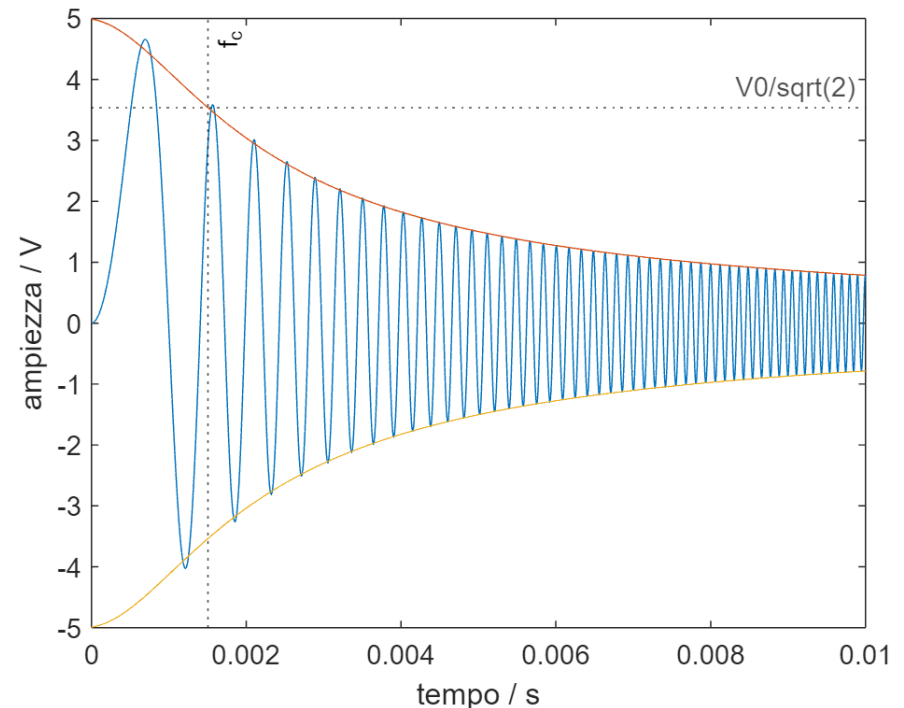
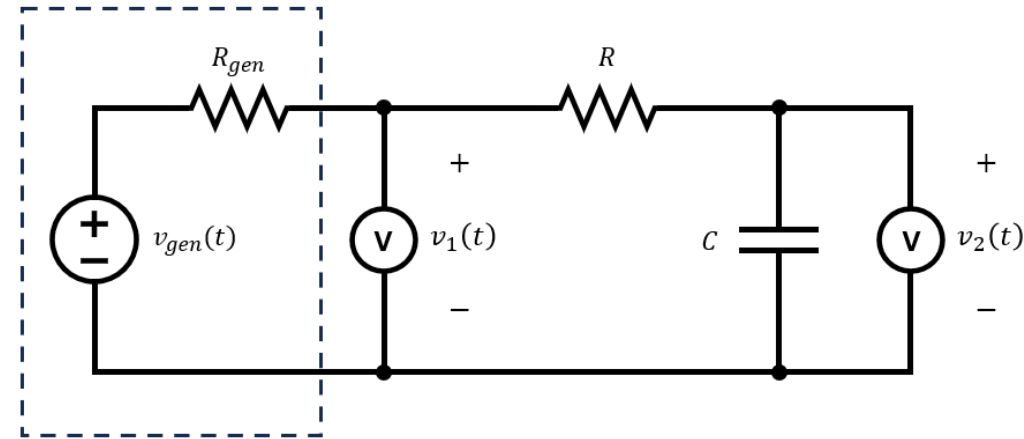
`semilogx(f,x)`

Il caso dell'esercitazione: misura su circuito RC con sweep lineare

- ▶ Anche in questa misura, come nella misura di risposta al gradino, **ignoriamo completamente V_1**
 - ▶ Ci basiamo sulla conoscenza di V_{gen} ; sfruttare quella di V_1 trasformerebbe un metodo semplice e veloce in uno complesso e non ottimale
- ▶ Se V_{gen} è un chirp con ampiezza V_0 , l'involuppo della forma d'onda V_2 sono **le due curve $\pm H'(j2\pi f) \cdot V_0$** , visualizzate con una scala lineare delle frequenze
- ▶ Il metodo **ha lo scopo di visualizzare la H' nel range tra f_0 e f_1**
- ▶ Si può anche misurare la frequenza di taglio f_c , individuando l'istante t_c di intersezione dell'involuppo con $V_0/\sqrt{2}$, e utilizzando la relazione:

$$f'_c = f_0 + (f_1 - f_0) \frac{t'_c}{t_{sw}}$$

- ▶ Da questa si risale a $\tau' = 1/2\pi f'_c$
- ▶ Se si desidera misurare C si ricordi che anche in questo caso:
 - ▶ $\tau' = (R_{gen} + R)C = R'C$

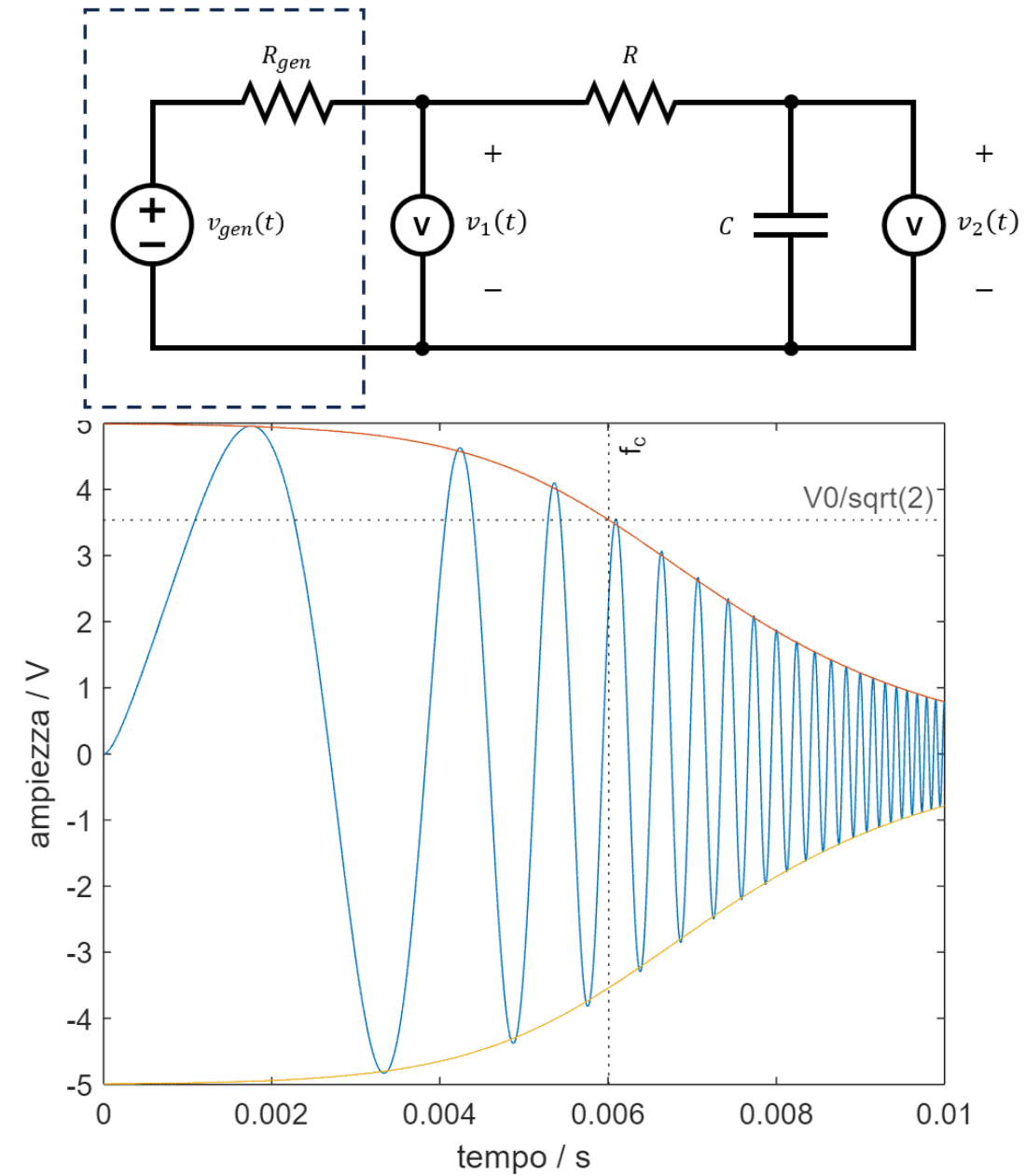


Il caso dell'esercitazione: misura su circuito RC con sweep logaritmico

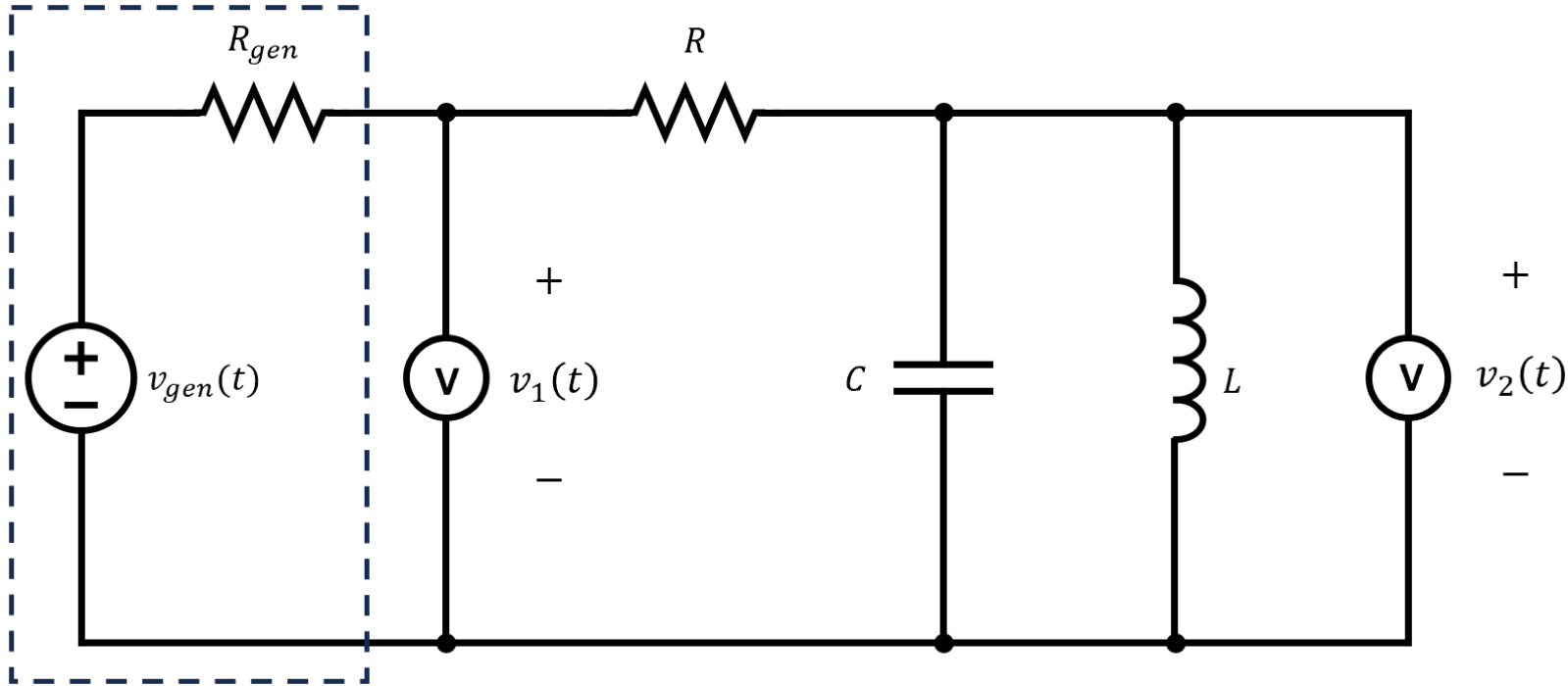
- Non è cambiato nulla, tranne il fatto che si sta utilizzando una scala logaritmica delle frequenze
- Anche qui si può misurare la frequenza di taglio f_c , individuando l'istante t_c di intersezione dell'involuppo con $V_0/\sqrt{2}$, e utilizzando però la relazione:

$$f_c = f_0 \left(\frac{f_1}{f_0} \right)^{t_c/t_{sw}}$$

- Da questa si risale a $\tau = 1/2\pi f_c$, ecc.



Applicazione: frequenza di risonanza di circuito RLC



- ▶ Se aggiungiamo **una induttanza in parallelo alla capacità**, la risposta di ampiezza ha una forma che è più interessante da visualizzare col metodo esposto
- ▶ Supponendo nulla la resistenza di L (è un'approssimazione), la fdt è:

$$\dot{H}(s) = \frac{\tau s}{1 + \tau s + s^2/\omega_0^2}$$

- ▶ con $\tau = L/(R + R_{gen})$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$
- ▶ Quest'ultima è anche la **frequenza di risonanza del parallelo LC**, e del sistema realizzato dal circuito

Risposta di ampiezza misurata con sweep lineare

- ▶ Assumendo $f_0 = 100$ Hz, $f_1 = 10$ kHz, $t_{sw} = 0.1$ s = 100 ms, si ottiene la forma d'onda in figura
- ▶ Si vede bene che il sistema è un filtro passa-banda, con **picco di risonanza all'istante t_R** , e quindi **frequenza di risonanza $f_R = f_0 + (f_1 - f_0) t/t_{sw}$**
- ▶ Sulla destra abbiamo messo in ascissa le frequenze, sulla sinistra tempi (come sull'oscilloscopio)
- ▶ Utilizzando lo **sweep logaritmico** si possono visualizzare risposte di ampiezza su varie decadi, avendo **la stessa risoluzione su ogni decade** (su ogni intervallo logaritmico uguale, invece che su ogni intervallo uguale)

